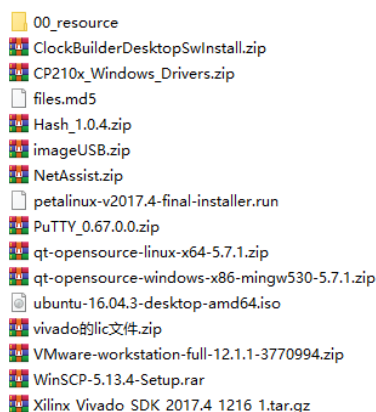


第一章 软件包说明和开发板检测

为了方便找到教程中所用到的软件、源码包、驱动等，下面会介绍一下软件包里主要内容，教程中难免有疏漏之处，找不到时麻烦您搜索一下您的电脑。

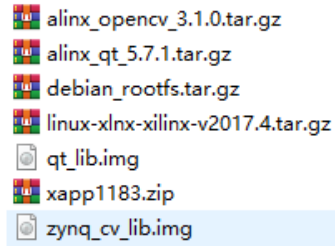
1.1 软件包说明

软件包文件夹名为 **zynq_soft_2017**。



- 1) CP210x_Windows_Drivers.zip 串口驱动
- 2) **Xilinx_Vivado_SDK_2017.4_1216_1.tar.gz** Vivado 2017.4 安装包，Windows 和 Linux 通用版本，Windows 下需要 WinRAR 解压软件。
- 3) **petalinux-v2017.4-final-installer.run** petalinux 安装包
- 4) qt-opensource-windows-x86-mingw530-5.7.1.exe Windows 版本 QT
- 5) qt-opensource-linux-x64-5.7.1.run Linux 版本 QT
- 6) imageUSB.exe 镜像恢复工具
- 7) VMware-workstation-full-12.1.1-3770994.exe 虚拟机安装包
- 8) ubuntu-16.04.3-desktop-amd64.iso **Ubuntu 安装包，只能装在 PC 上，不能装在开发板上**
- 9) **Putty_0.67.0.0.zip** 免安装 putty 软件

在 **zynq_soft_2017/00_resource** 路径下，包含 Linux 内核，debian 文件系统，opencv 等



- 1) **debian_rootfs.tar.gz** Debian 桌面根文件系统
- 2) **linux-xlnx-xilinx-v2017.4.tar.gz** Linux 内核, 添加了部分驱动
- 3) **alinx_qt_5.7.1.tar.gz** QT 库
- 4) **alinx_opencv_3.1.0.tar.gz** Opencv 库

以上很多软件是用于 course_s4 的 Linux 教程, 具体哪里会用到, 请看教程介绍。

1.2 开发板检测

拿到开发板, 大部分人都想立即体验一下, 看看开发板是否正常工作, 下面我们介绍如何对开发板进行一个简单的检测。

1.2.1 检测需要自备的工具

- 1) 电脑



- 2) 另外一台支持 HDMI 的显示器, 要求分辨率不小于 1920x1080, 开发板不支持无电源 HDMI 转 VGA 转换器, 需要使用单独供电的转换器。



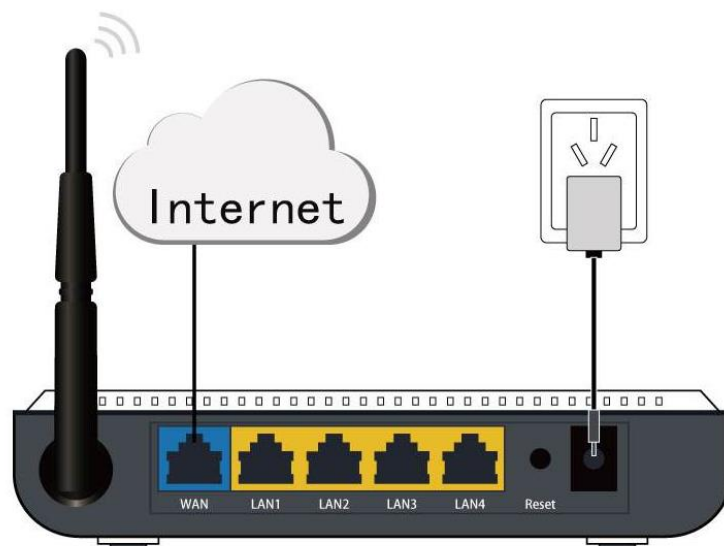
3) HDMI 线缆 1 条



4) USB 鼠标键盘



- 5) 路由器，为了测试网络，最好能连接互联网，支持 DHCP，这个非常重要，特别是对于那些不会配置网络的开发人员，如果是校园网，特殊运行商宽带，还要特殊路由器。

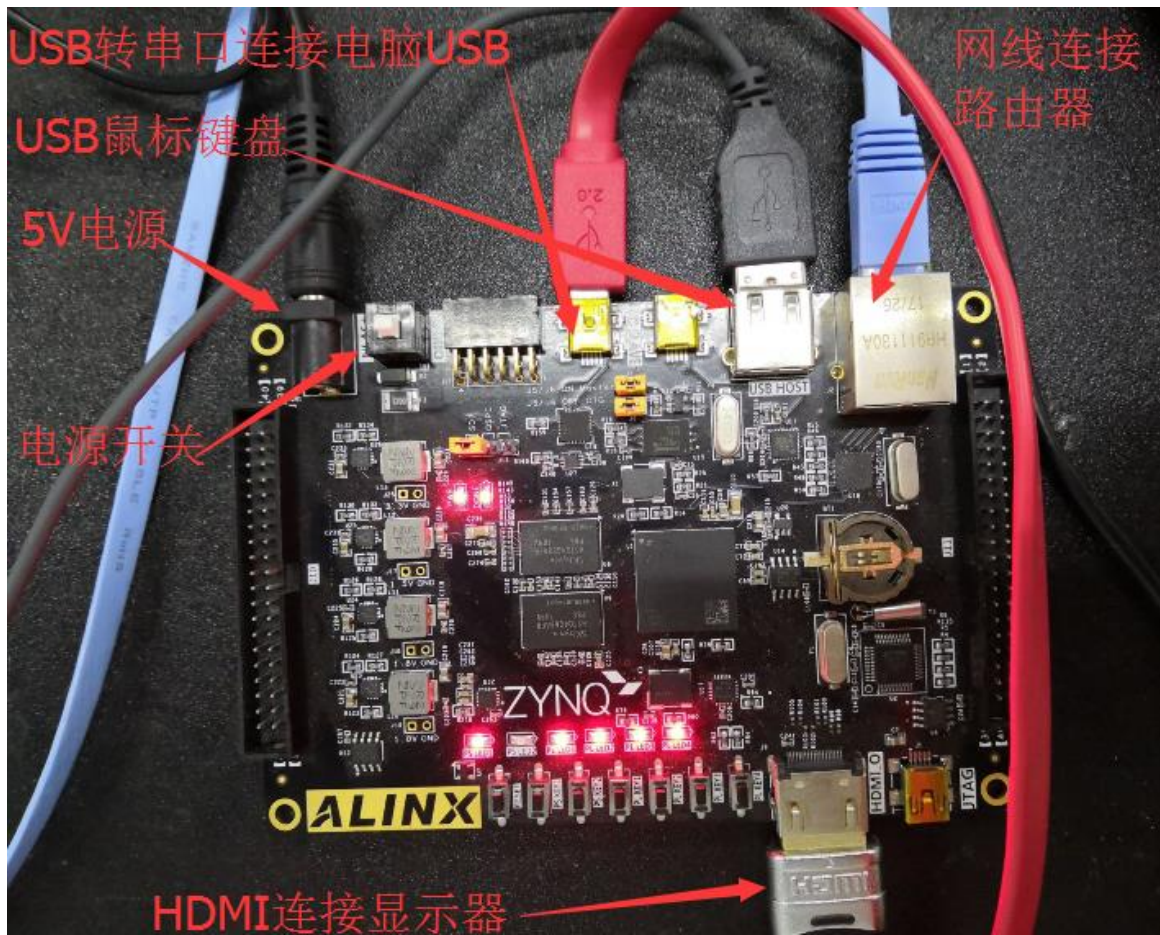


- 6) 网线



1.2.2 开发板线缆连接

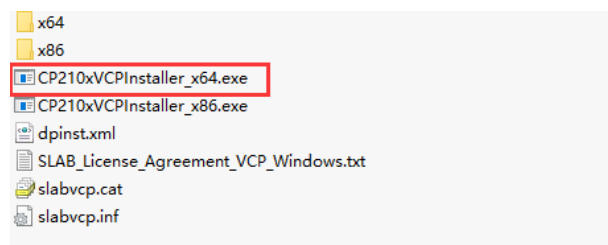
- 1) 连接 HDMI 显示器
- 2) 连接网口到路由器
- 3) 连接电源

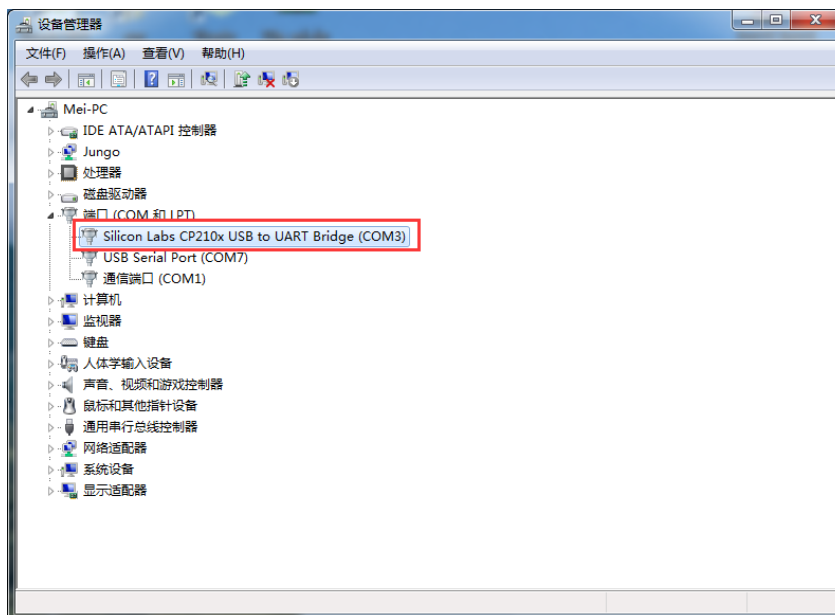


1.2.3 开始测试

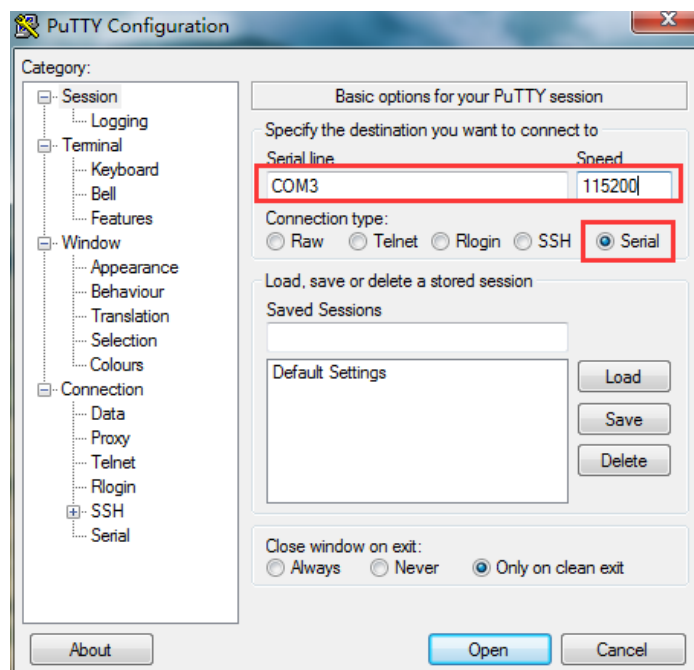
- 1) 测试前我们需要安装 USB 转串口的驱动软件 (软件/CP210x_Windows_Drivers.zip), 不然无法做串口通信测试, 双击 exe 文件进行驱动安装。驱动安装好以后, 用红色 USB 线连接电脑 USB 口和开发板上的 UART 口(J7)进行连接, 然后打开电脑的设备管理器, 设备管理器能够找到串口设备 CP210x, 我机器上映射的是 COM3。如果不能成功安装驱动, 可以尝试使用驱动精灵安装。

CP210x_Windows_Drivers.zip

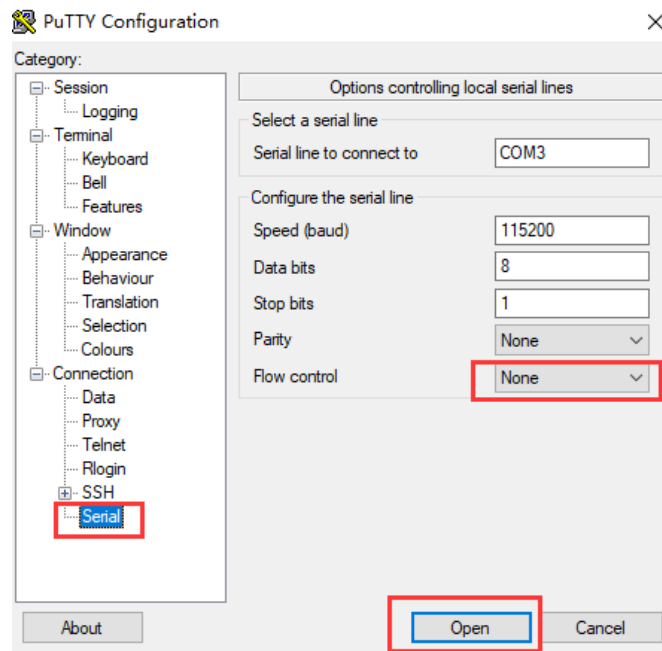




- 2) 终端工具有很多，例如 putty, teraterm, Windows 自带终端工具, SecureCRT 等等，众多终端工具中，比较下来，还是 putty 最好用，软件包里为大家准备了绿色免安装的 putty 软件。
- 3) 选择 Serial, Serial line 填写 COM3, Speed 填写 115200, COM3 串口号根据设备管理器里显示的填写

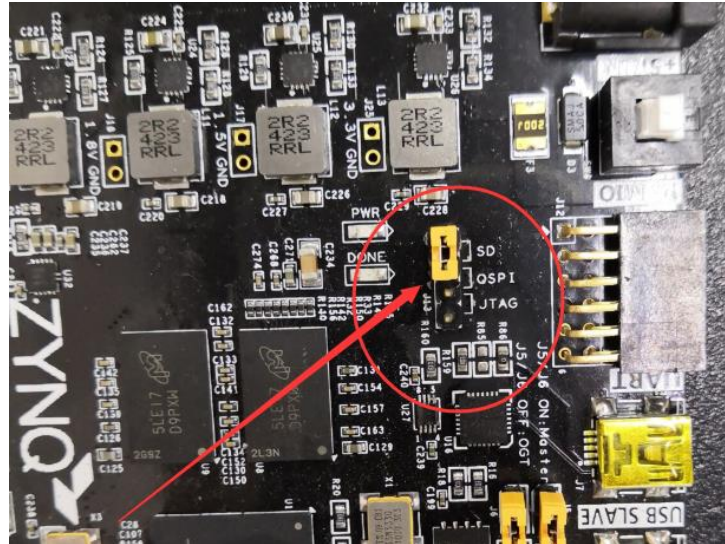


选择 Serial, 并将流控 Flow control 改为 None, 点击“Open”



启动后界面

- 4) 确定开发板启动模式是否为 SD 启动模式（默认出厂时开发板的 SD 卡插槽里有卡，启动模式默认也是 SD 卡），通过跳帽修改启动模式。



- 5) 打开开发板上的电源开关，PuTTY 工具窗口会显示 u-boot 和 Linux 系统的启动信息。

```
COM3 - PuTTY

U-Boot 2017.01 (Mar 22 2018 - 20:06:16 +0800)

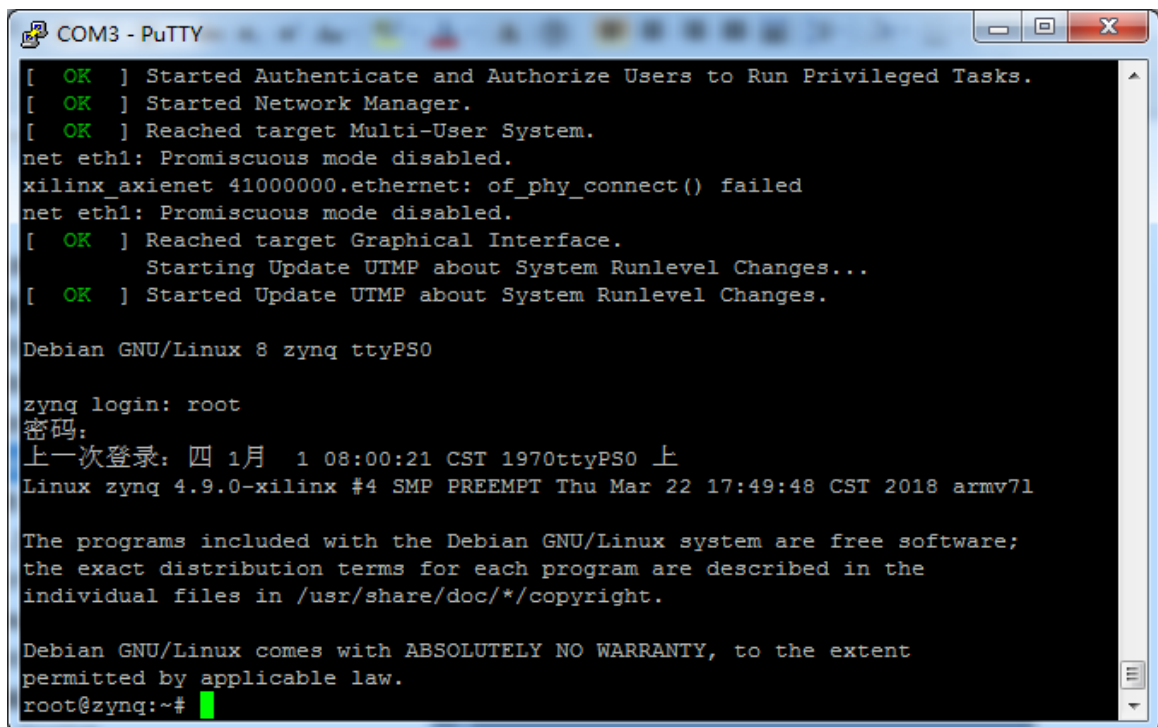
Model: Zynq ALINX AX7015 Development Board
Board: Xilinx Zynq
I2C:  ready
DRAM:  ECC disabled 1 GiB
MMC:  sdhci_transfer_data: Error detected in status(0x208000)!
sdhci@e0100000: 0 (SD), sdhci@e0101000: 1 (eMMC)
SF:  Detected w25q256 with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 32 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 1, interface rgmii-id
eth0:  ethernet@e000b000
U-BOOT for ax_peta

ethernet@e000b000 Waiting for PHY auto negotiation to complete....
```

- 6) 可以在串口终端登陆系统，用户: root，密码: root

有很多人是第一次接触 Putty，或者是第一次用串口，需要说明的是，Putty 输入命令是通过主机键盘输入，不是通过连接在开发板上的键盘输入



```
[ OK ] Started Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks.
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
net eth1: Promiscuous mode disabled.
xilinx_axienet 41000000.ethernet: of_phy_connect() failed
net eth1: Promiscuous mode disabled.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.

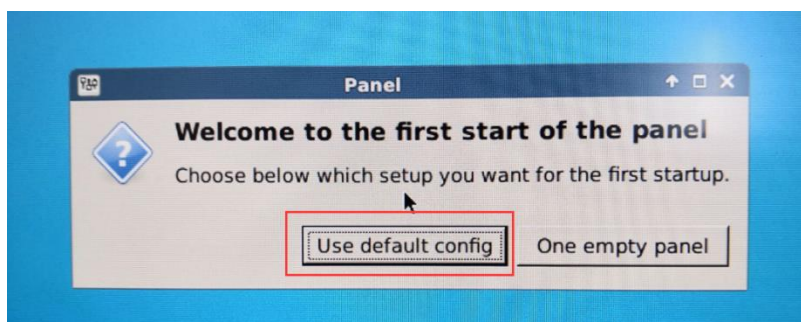
Debian GNU/Linux 8 zynq ttyPS0

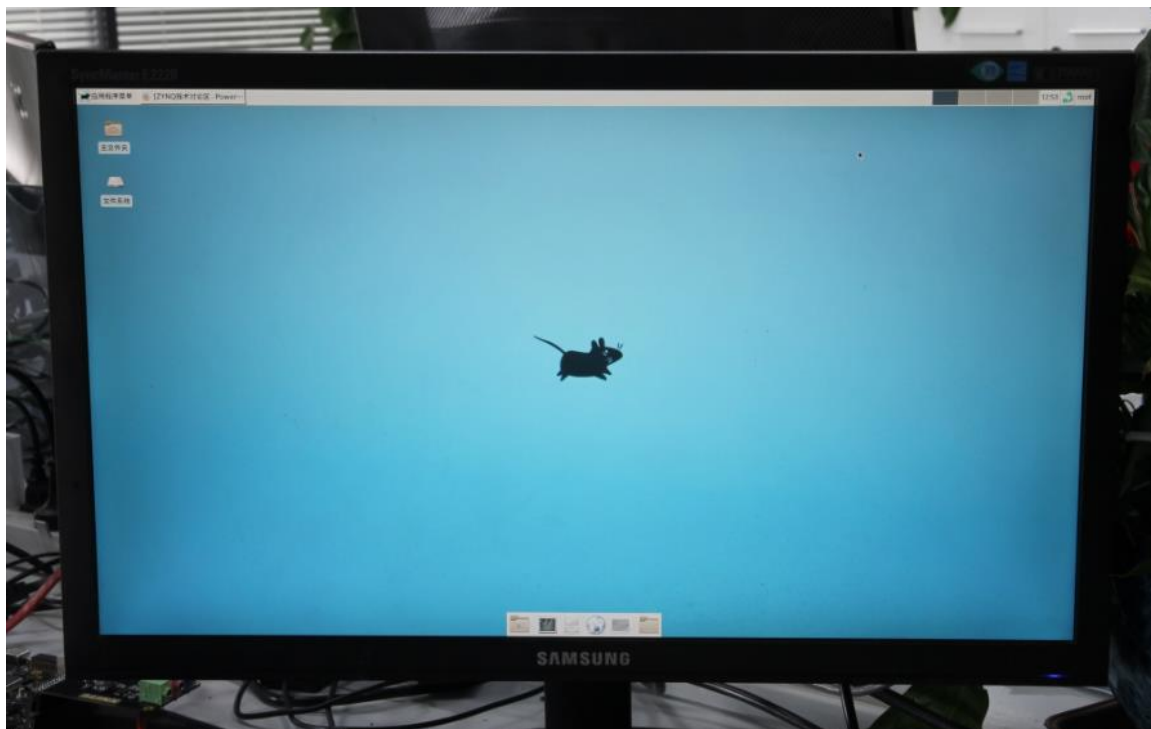
zynq login: root
密码:
上一次登录: 四 1月 1 08:00:21 CST 1970ttyPS0 上
Linux zynq 4.9.0-xilinx #4 SMP PREEMPT Thu Mar 22 17:49:48 CST 2018 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

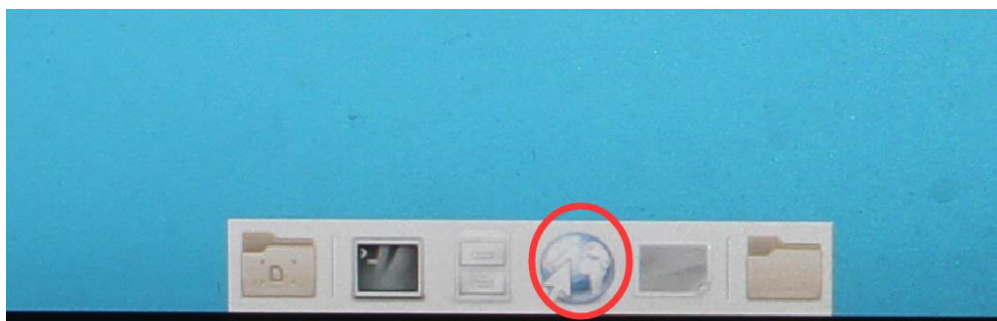
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@zynq:~#
```

- 7) 启动完成后连接开发板 HDMI 显示器会显示 Debian 的桌面。可能会提示选择面板，选择默认面板配置就可以。

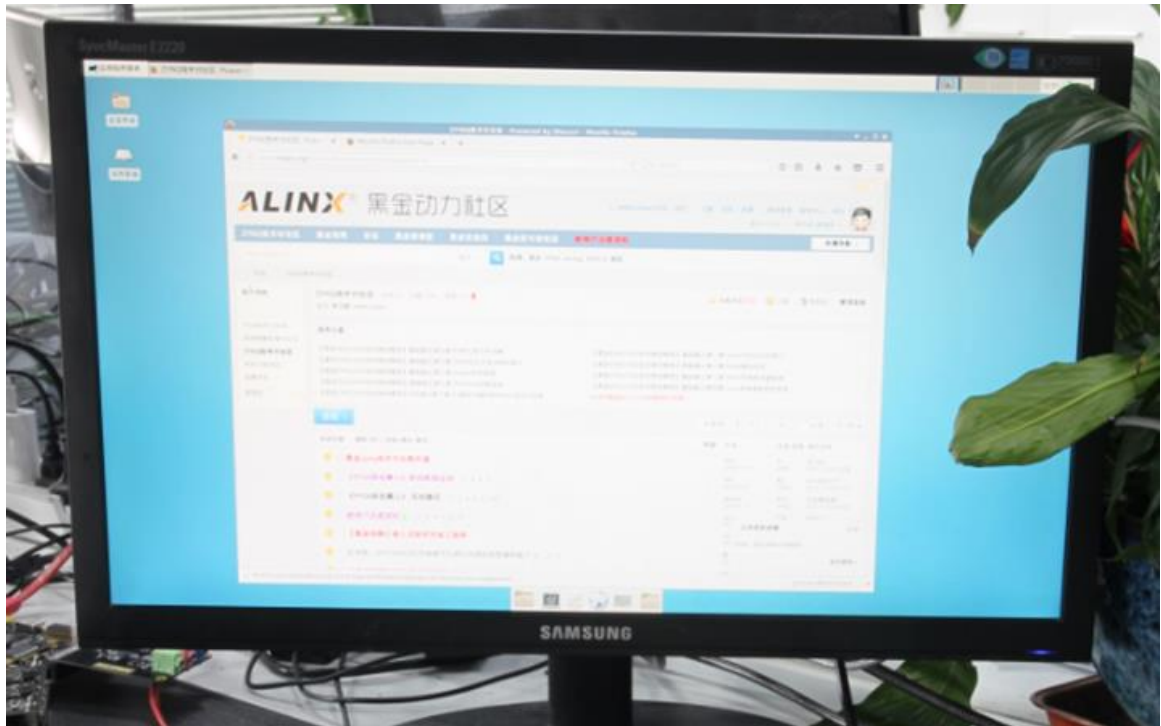




- 8) 这时可以使用连接到鼠标和键盘来操作了，用鼠标双击 Web 浏览器，启动浏览器时间较长，请耐心等待。



- 9) 地址栏输入网址，我们这里输入黑金动力社区的网址。正常打开，我们的开发板已经能正常上网了。提示一下，不要使用浏览器带的搜索功能，因为国内无法使用谷歌搜索。**这里需要说明：有些公司、学校网络有网络管制，不是任意设备都能连接互联网，建议先咨询网络管理员。**



10) 开发板的简单检测到此结束。